

Aufgabe 1: Hohlräume in einer leitenden Kugel

- a) Da die Kugel aus leitendem Material besteht, verschieben sich freie Ladungen bis sie die Felder von q_a und q_b im Leiter kompensieren. Diese Ladungen verteilen sich gleichmässig auf die q_a und q_b umgebenden Oberflächen mit einem umgekehrten Vorzeichen als q_a und q_b . q_a wird also von der Ladung $-q_a$ umgeben, q_b entsprechend von $-q_b$.

Die Oberfläche einer Kugel von Radius r berechnet sich als $A = 4\pi r^2$ und für die Oberflächenladungsdichten ergibt sich damit $\sigma = \frac{q}{A}$. Damit sind die gesuchten Oberflächenladungsdichten:

$$\sigma_a = -\frac{q_a}{4\pi a^2}, \quad \sigma_b = -\frac{q_b}{4\pi b^2}. \quad (1)$$

Die leitende Kugel ist insgesamt neutral und die Ladung $q_a + q_b$ verteilt sich gleichmässig auf die äussere Kugeloberfläche, sodass das elektrische Feld im Inneren des Leiters null ist:

$$\sigma_R = \frac{q_a + q_b}{4\pi R^2}. \quad (2)$$

- b) Das Feld einer Kugel unterscheidet sich ausserhalb der Kugel nicht vom Feld einer Punktladung in ihrem Zentrum. Also ist:

$$\vec{E}_{\text{ausser}}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_a + q_b}{r^2} \cdot \vec{e}_r, \quad (3)$$

mit $\vec{r} = r\vec{e}_r$ und $\vec{e}_r$ der radiale Einheitsvektor vom Zentrum der Kugel.

- c) Die Felder innerhalb der Hohlräume entsprechen den Feldern der jeweiligen Punktladungen. Also:

$$\vec{E}_a = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_a}{r_a^2} \cdot \vec{e}_a, \quad \vec{E}_b = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_b}{r_b^2} \cdot \vec{e}_b, \quad (4)$$

mit $\vec{r}_{a,b} = r_{a,b} \cdot \vec{e}_{a,b}$ und $\vec{e}_{a,b}$ radiale Einheitsvektoren aus den Zentren der Hohlräume. Es muss gelten, dass $r_a < a$ und $r_b < b$.

- d) Nein, es gibt keine Kraft zwischen den beiden Ladungen q_a und q_b . In der leitenden Kugel verschieben sich die Ladungen frei bis sie q_a und q_b vollständig kompensieren. In anderen Worten: die Coulombkraft zwischen q_a und q_b wird kompensiert durch die entgegengerichteten Kräfte von σ_b auf q_a und von σ_a auf q_b .
- e) Die einzigen Antworten, die sich ändern wenn eine zusätzliche Ladung ausserhalb des Leiters hinzugefügt wird, sind Aufgabe a) für σ_R und Aufgabe b). Die Verteilung der äusseren Oberflächenladung ändert sich, aber nicht σ_a oder σ_b . Auch die Gesamtladung auf der Oberfläche $Q_R = \iint_{0,0}^{\pi,2\pi} \sigma_R \sin\theta R^2 d\theta d\phi$ ändert sich nicht. Die Kraft zwischen q_a und q_b ist immer noch Null. Von den elektrischen Feldern ändert sich nur $\vec{E}_{\text{ausser}}$.

Aufgabe 2: Oberfläche eines Leiters

In der Elektrostatik ist das elektrische Feld $\vec{E}$ in einem Leiter Null. Wäre es nicht Null, so würden sich freie Ladungen im Leiter den Feldlinien entlang bewegen und wir würden uns ausserhalb der Elektrostatik bewegen.

- a) Betrachten Sie einen beliebigen Punkt P auf der Oberfläche des Leiters. Wir denken uns einen kleinen Kreis C innerhalb des Leiters so, dass sein Rand den Punkt P enthält und tangential zur Oberfläche des Leiters in P steht (siehe Fig. 2.1 unten). Mit dem Satz von Stokes und mit $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$ für beliebige Felder in der Elektrostatik finden wir

$$0 = \int_C (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot \vec{n} da = \int_{\partial C} \vec{E} \cdot d\vec{l}. \quad (5)$$

wobei $\vec{n}$ der Einheitsvektor rechtwinklig zur Kreisfläche ist. Da das elektrische Feld im Leiter null ist, wird nur das elektrische Feld auf der Oberfläche des Leiters einen Beitrag zum Linienintegral entlang ∂C geben. Sei $\vec{\hat{l}}$ die Richtung des Randes von C im Punkt P . Wir erhalten im Limes eines infinitesimal kleinen Kreises

$$\vec{E}(P) \cdot \vec{\hat{l}} = 0. \quad (6)$$

Die Komponente des elektrischen Feldes entlang der Oberfläche ist also gleich Null. Dies gilt für einen beliebigen Punkt P sodass $\vec{E}$ senkrecht zur Oberfläche stehen muss

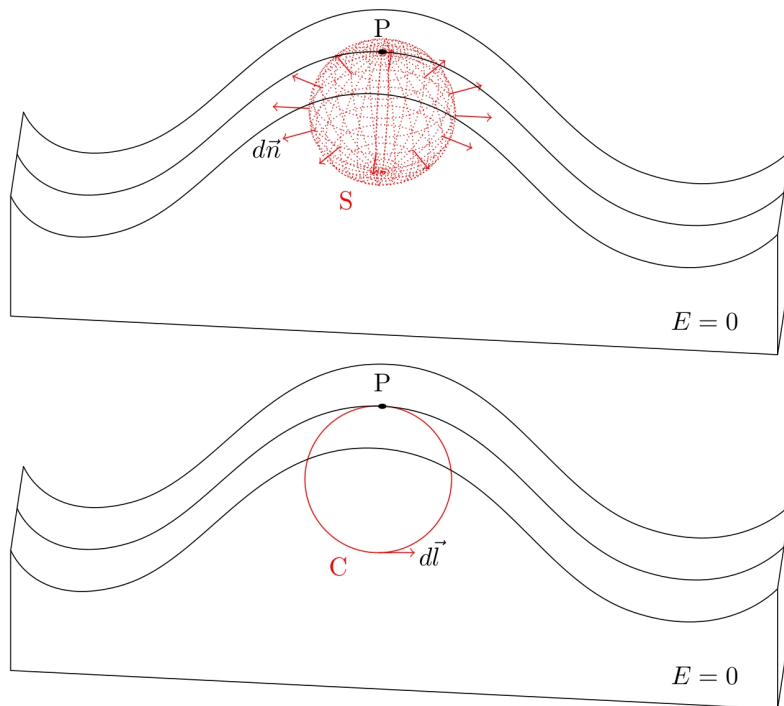


Abbildung 2.1: (Unten) Kreis im Inneren des Leiters tangential zu P . (Oben) Sphäre im Innere des Leiters tangential zu P .

- b) Wir denken uns nun eine kleine Kugel S im Leiter, so dass ihre Oberfläche den Punkt P enthält und tangential zur Oberfläche des Leiters in P ist (siehe Fig. 2.1 oben). Mit dem Satz von Gauss (und der differentiellen Form des Gauss'schen Gesetzes, $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$) folgt:

$$\int_{\partial S} \vec{E} \cdot \vec{n} da = \int_S \vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{r}) dr^3 = \frac{1}{\epsilon_0} \int_S \rho(\vec{r}) dr^3. \quad (7)$$

Da das elektrische Feld im Leiter null ist und da das elektrische Feld in P keine tangentielle Komponente zur Oberfläche hat, trägt im Limes einer infinitesimal kleinen Kugel S nur das elektrische Feld in P zum Integral über die Oberfläche von S bei, und nur die Ladung am Punkt P zum Integral über das Volumen der Kugel. Daher folgt

$$\frac{dq(P)}{\epsilon_0} = \vec{E}(P) \cdot \vec{n} da \quad (8)$$

und äquivalent dazu (per Division durch da)

$$\frac{\sigma}{\epsilon_0} = \vec{E}(P) \cdot \vec{n} = E(P). \quad (9)$$

Aufgabe 3: Elektrostatik

a) Wir suchen das Potential $\phi(x, y, z)$, das das elektrische Feld verursacht:

$$-\vec{\nabla}\phi = \vec{E}(x, y, z) = \begin{pmatrix} ax^2 + bz \\ cy \\ bx \end{pmatrix}, \quad (10)$$

das heisst

$$\frac{\partial\phi}{\partial x} = -ax^2 - bz, \quad \frac{\partial\phi}{\partial y} = -cy, \quad \frac{\partial\phi}{\partial z} = -bx. \quad (11)$$

Aus der dritten Gleichung finden wir

$$\phi(x, y, z) = -bzx + f(x, y), \quad (12)$$

mit $f(x, y)$ eine Funktion die nur von x und y abhängt. In die zweite Gleichung eingesetzt finden wir

$$\phi(x, y, z) = -bzx - \frac{c}{2}y^2 + g(x), \quad (13)$$

mit $g(x)$ eine Funktion die nur von x abhängt. Aus der ersten Gleichung finden wir schlussendlich das Potential

$$\phi(x, y, z) = -bzx - \frac{c}{2}y^2 - \frac{a}{3}x^3 + C, \quad (14)$$

mit C einer Konstanten.

b) Die Energie berechnet man aus dem Linienintegral

$$W = - \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l} = -q \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = +q[\phi(P_2) - \phi(P_1)] = -\frac{2a}{3}q. \quad (15)$$

c) Die Kraft auf den elektrischen Dipol ist

$$\vec{F} = (\vec{p} \cdot \vec{\nabla})\vec{E} = p_0 \left(-\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \right) \vec{E} = p_0 \begin{pmatrix} -2ax \\ c \\ -b \end{pmatrix} \quad (16)$$

und das Drehmoment ist

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E} = p_0 \begin{pmatrix} -1 \\ +1 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ax^2 + bz \\ cy \\ bx \end{pmatrix} = p_0 \begin{pmatrix} bx \\ bx \\ -ax^2 - bz - cy \end{pmatrix}. \quad (17)$$

Das Drehmoment verschwindet falls $x = 0$ und $z = -cy/b$. Die Kraft auf den Dipol verschwindet nie.

d) Aus dem Satz von Gauss in Differentialform können wir die Ladungsdichte bestimmen:

$$\rho(x, y, z) = \varepsilon_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{E}(x, y, z) = \varepsilon_0(2ax + c). \quad (18)$$

Die Gesamtladung innerhalb V ist

$$Q = \int_V \rho dV = \varepsilon_0 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (2ax + c) dx dy dz = 4\varepsilon_0 \int_{-1}^1 (2ax + c) dx = 8\varepsilon_0 c. \quad (19)$$

e) Die Energie des elektrischen Feldes in V ist

$$U = \int_V \frac{1}{2} \varepsilon_0 |\vec{E}|^2 dV \quad (20)$$

$$= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 [(ax^2 + bz)^2 + (cy)^2 + (bx)^2] dx dy dz \quad (21)$$

$$= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \left(\frac{8a^2}{5} + \frac{8b^2}{3} + \frac{8c^2}{3} + \frac{8b^2}{3} \right) \quad (22)$$

$$= 4\varepsilon_0 \left(\frac{a^2}{5} + \frac{2b^2 + c^2}{3} \right), \quad (23)$$

wobei nur gerade Terme in x, y, z (Terme der Form $\propto x^{2n}$ mit $n = 0, 1, 2, \dots$) zum Integral beitragen.

Aufgabe 4: Laplace Operator

a) Betrachte die Polarkoordinaten

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \phi \\ r \sin \phi \end{pmatrix} \quad (24)$$

oder umgekehrt

$$\begin{pmatrix} r \\ \phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan^{-1}(\frac{y}{x}) \end{pmatrix} \quad (25)$$

Damit findet man die folgende partielle Ableitung:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial r}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial \phi} = \left(\cos \phi \frac{\partial}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right) u \quad (26)$$

Die erste Gleichung kommt von der Kettenregel und die zweite von den folgenden Rechnungen:

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{\partial \sqrt{x^2 + y^2}}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{r \cos(\phi)}{r} = \cos(\phi) \quad (27)$$

und

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{\partial \tan^{-1}(\frac{y}{x})}{\partial x} = \frac{-y}{x^2 + y^2} = -\frac{r \sin(\phi)}{r^2} = -\frac{\sin(\phi)}{r} \quad (28)$$

denn die Ableitung der Inversen der Tangente ist gleich

$$(\tan^{-1}(x))' = \frac{1}{1+x^2} \quad (29)$$

Man kann also die Ableitung nach x und y durch Kombinationen von den Ableitungen nach r und ϕ ersetzen

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial x} = \cos \phi \frac{\partial}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \quad (30)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial y} = \sin \phi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \cos \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \quad (31)$$

und damit auch direkt die zweiten Ableitungen (Kettenregel berücksichtigen):

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\cos \phi \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \phi \frac{\partial u}{\partial \phi} \right) \quad (32)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} = \cos^2 \phi \frac{\partial^2}{\partial r^2} - \frac{\sin(2\phi)}{r} \frac{\partial^2}{\partial r \partial \phi} + \frac{\sin^2 \phi}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + \frac{\sin(2\phi)}{r^2} \frac{\partial}{\partial \phi} + \frac{\sin^2 \phi}{r} \frac{\partial}{\partial r} \quad (33)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial y^2} = \sin^2 \phi \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{\sin(2\phi)}{r} \frac{\partial^2}{\partial r \partial \phi} + \frac{\cos^2 \phi}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} - \frac{\sin(2\phi)}{r^2} \frac{\partial}{\partial \phi} + \frac{\cos^2 \phi}{r} \frac{\partial}{\partial r} \quad (34)$$

und daraus ergibt sich bereits

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \quad (35)$$

- b) Da auch der Laplace Operator für zwei Dimensionen berechnet wurde, verwenden wir das Potential eines zweidimensionalen Dipols:

$$\Phi_{Dipol} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p \cdot r \cos(\phi)}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad (36)$$

mit ϕ dem Winkel zwischen dem Dipolmoment $\vec{p}$ und dem Ortsvektor $\vec{r}$. Einsetzen in die Laplace Gleichung und ausrechnen gibt

$$\Delta \Phi_{Dipol} = \frac{\partial^2 \Phi_{Dipol}}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \Phi_{Dipol}}{\partial \phi^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \Phi_{Dipol}}{\partial r} \quad (37)$$

$$= \frac{\partial^2}{\partial r^2} \left(\frac{p \cos(\phi)}{4\pi\epsilon_0 r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \left(\frac{p \cos(\phi)}{4\pi\epsilon_0 r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{p \cos(\phi)}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \quad (38)$$

$$= 2 \cdot \left(\frac{p \cos(\phi)}{4\pi\epsilon_0 r^3} \right) - 2 \cdot \left(\frac{p \cos(\phi)}{4\pi\epsilon_0 r^3} \right) \quad (39)$$

$$= 0. \quad (40)$$

Aufgabe 5: Elektronenstrahl im elektrischen Feld

- a) Betrachten wir erstmal das Feld, das von der unteren Platte erzeugt wird. Wir wählen den Ursprung des Koordinatensystems entlang y so, dass diese Platte bei $y = 0$ liegt. Aus Symmetriegründen verschwindet das elektrische Feld in x und z Richtungen und kann nicht von y abhängen, sodass

$$\vec{E}_+ = E_+ \vec{e}_y \quad (41)$$

Dies gilt aber nur für den Raum oberhalb der Platte. Das elektrische Feld im Halbraum ($y < 0$) zeigt nach unten sodass

$$\vec{E}_+ = \begin{cases} E_+ \vec{e}_y & \text{falls } y > 0 \\ -E_+ \vec{e}_y & \text{sonst.} \end{cases} \quad (42)$$

das Feld von der unteren Platte bezeichnet. Betrachten wir nun eine zylindrische Fläche der Länge L und Radius R , die senkrecht zur Platte plaziert wird (siehe zB Abbildung 2.9 im Skript). Das elektrische Feld erzeugt keinen Fluss durch den Mantel des Zylinders, sodass

$$((E_+ \vec{e}_y) \cdot \vec{e}_y + (-E_+ \vec{e}_y) \cdot (-\vec{e}_y)) \pi R^2 = \frac{\sigma_+}{\epsilon_0} \pi R^2 \quad (43)$$

wobei wir den Satz von Gauss angewendet haben. Das erste Glied steht für den elektrischen Fluss durch die obere Zylinderfläche (Normalvektor gleich $\vec{e}_y$) und das zweite für den elektrischen Fluss durch die untere Zylinderfläche (Normalvektor gleich $-\vec{e}_y$). Schliesslich gilt

$$E_+ = \frac{\sigma_+}{2\epsilon_0} \quad (44)$$

Mit ähnlichen Überlegungen finden wir das Feld der oberen Platte, ebenfalls unabhängig von y in beiden Halbräumen ($y > d$ und $y < d$).

$$\vec{E}_- = \begin{cases} E_- \vec{e}_y & \text{falls } y > d \\ -E_- \vec{e}_y & \text{sonst.} \end{cases} \quad (45)$$

wobei

$$E_- = \frac{\sigma_-}{2\epsilon_0} = -\frac{\sigma_+}{2\epsilon_0} \quad (46)$$

Die Superposition der Felder ergibt $E = 0$ oberhalb der oberen Platte und unterhalb der unteren (wobei E das gesamte elektrische Feld bezeichnet). Im Zwischenraum addieren sich die Felder beider Platten sodass

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\sigma_+}{\epsilon_0} \vec{e}_y & \text{falls } y > 0 \text{ und } y < d \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \quad (47)$$

- b) Die Potentialdifferenz der Platten kann aus dem dazwischen herrschenden Feld folgendermassen berechnet werden:

$$\begin{aligned} V &= - \int_{\text{Platte bei Potential 0}}^{\text{Platte bei Potential } V} \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_{\text{Platte bei Potential 0}}^{\text{Platte bei Potential } V} E_y \vec{e}_y \cdot d\vec{s} \\ &= - \int_0^d -E_y ds = E_y \int_0^d ds = E_y d \end{aligned} \quad (48)$$

Da die Potentialdifferenz V als positiv angenommen wird, zeigen $\vec{ds}$ und $\vec{e}_y$ in entgegengesetzte Richtungen, was das zusätzliche Minus erklärt. Man bemerke, dass $\vec{E}$ und $\vec{ds}$ bei negativem V in die gleich Richtung zeigen, d.h. das zusätzliche Minus entfällt.

Wir können dies umformen zu:

$$E = \frac{V}{d} , \quad (49)$$

wobei E in diesem Fall das elektrische Feld in y -Richtung des Plattenkondensators beschreibt.

- c) Zunächst berechnen wir die Flugdauer t_0 , die ein Elektron benötigt, um den Kondensator in x -Richtung zu durchqueren. Hierzu berechnen wir die Fluggeschwindigkeit, indem wir durch das Durchlaufen der Beschleunigungsspannung verliehene elektrische Energie gleich der kinetischen Energie setzen

$$E_{elektr} = E_{kin} \quad (50)$$

$$\Leftrightarrow \frac{m}{2} v_0^2 = V_0 q \quad (51)$$

$$\Leftrightarrow v_0 = \sqrt{\frac{2V_0 q}{m}} . \quad (52)$$

Aus der Fluggeschwindigkeit v_0 ergibt sich die Flugdauer t_0 , während der das Elektron dem Feld des Kondensators ausgesetzt ist:

$$v_0 = \frac{s}{t_0} \quad (53)$$

$$\Leftrightarrow t_0 = \frac{s}{v_0} = \frac{s\sqrt{m}}{\sqrt{2V_0 q}} . \quad (54)$$

Aus der Teilaufgabe b) wissen wir, dass für den Plattenkondensator $E = V/d$ gilt. Die Kraft, die daraus auf die Elektronen resultiert, lautet:

$$F = E \cdot q = \frac{V \cdot q}{d} \quad (55)$$

Es wirkt also eine gleichmässige Beschleunigung in y -Richtung, die die Elektronen im Kondensator erfahren

$$a = \frac{F}{m} = \frac{V \cdot q}{d \cdot m} . \quad (56)$$

Daraus erhält man die Ablenkung in y -Richtung

$$\Delta y = \frac{1}{2} a t_0^2 = \frac{1}{2} \frac{V q}{d m} \left(\frac{s\sqrt{m}}{\sqrt{2V_0 q}} \right)^2 \quad (57)$$

$$= \frac{V q s^2 m}{2 d m 2 V_0 q} = \frac{V s^2}{4 d V_0} \quad (58)$$

$$= \frac{50 \text{ V} \cdot (5 \text{ cm})^2}{4 \cdot 2 \text{ cm} \cdot 1000 \text{ V}} \quad (59)$$

$$\approx \underline{\underline{0.156 \text{ cm}}} . \quad (60)$$